設定FC和iSCSI的LUN

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/lun-san-environments-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定FC和iSCSI的LUN . . . 1
LUN準則 . . . 1
LUN設定工作流程 . . . 1
設定FCoE的交換器 . . . 2
設定LUN的先決條件 . . . 3
驗證FC或iSCSI的授權 . . . 3
設定SVM for iSCSI . . . 4
設定SVM for FC . . . 4
建立LUN並對應至igroup . . . 5
啟用特定主機的區塊存取 . . . 6
將LUN轉換成命名空間 . . . 6

設定FC和iSCSI的LUN

LUN準則

FC傳輸協定和iSCSI傳輸協定都是透過使用LUN來配置儲存設備。設定LUN之後、您可以執行各種管理工作、例如增加或減少LUN的大小。設定磁碟區並設定適當的作業系統類型之後、您必須完成設定LUN所需的步驟。

指派LUN ID的準則

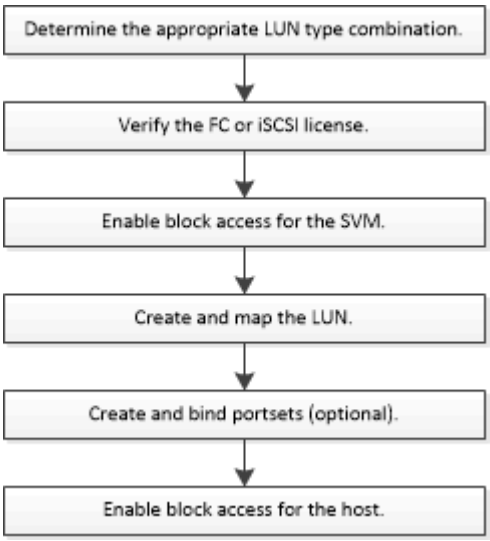
通常、預設LUN ID以0開頭、並以1為增量指派給每個額外的對應LUN。主機會將LUN ID與LUN的位置和路徑名稱建立關聯。有效LUN ID編號的範圍取決於主機。如需詳細資訊、請參閱主機公用程式隨附的文件。

將LUN對應至igroup的準則

- 您只能將LUN對應至一個igroup。
- 您只能透過igroup將LUN對應至一個特定的啟動器。
- 您可以將單一啟動器新增至多個igroup、但啟動器只能對應至一個LUN。
- 您無法對對應至相同igroup的兩個LUN使用相同的LUN ID。
- igroup和連接埠集應該使用相同的傳輸協定類型。

LUN設定工作流程

若要設定LUN、您必須根據需求決定最佳的LUN類型。接著您可以依照一系列工作來驗證傳輸協定授權、啟用區塊存取、建立及對應LUN、以及在主機上啟用區塊存取。您也可以選擇性地建立及繫結連接埠集、做為LUN設定工作流程的一部分。



其他方法可在ONTAP 不一樣的情況下執行

若要完成此工作、請使用…	請參閱…
重新設計的System Manager（9.7及更新版本隨附）	• "為VMware資料存放區配置SAN儲存設備" • "為Linux伺服器配置SAN儲存設備" • "為Windows伺服器配置SAN儲存設備"
System Manager Classic（9.7及更早版本提供）	• "使用VSC的ESXi FC組態" • "Red Hat Enterprise Linux的FC組態" • "Windows的FC組態" • "使用VSC的ESXi iSCSI組態" • "適用於Red Hat Enterprise Linux的iSCSI組態" • "適用於Windows的iSCSI組態"

設定FCoE的交換器

您必須先為FCoE設定交換器、FC服務才能在現有的乙太網路基礎架構上執行。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的SAN組態必須受到支援。

  如需支援組態的詳細資訊、請參閱互通性對照表。

- 您的儲存系統必須安裝統一化目標介面卡（UTA）。

  如果您使用UTA2、則必須將其設定為「cna」模式。

- 主機上必須安裝整合式網路卡（CNA）。

步驟

1. 請使用交換器文件來設定FCoE的交換器。
2. 使用「dCB show」命令來確認叢集中每個節點的DCB設定已正確設定。

   「run -node1 -command DCB show」

   DCB設定值是在交換器上設定的。如果設定不正確、請參閱交換器文件。

3. 使用「FCP介面卡show」命令來確認FC目標連接埠線上狀態為「true」時、FCoE登入是否正常運作。

   「cluster1：> FCP介面卡顯示欄位節點、介面卡、狀態、狀態、速度、架構建立、實體傳輸協定」

   如果FC目標連接埠線上狀態為「假」、請參閱交換器文件。

"NetApp 互通性對照表工具"

"NetApp技術報告3800：乙太網路光纖通道（FCoE）端點對端點部署指南"

"Cisco MDS 9000 NX-OS與SAN-OS軟體組態指南"

"Brocade產品"

設定LUN的先決條件

設定LUN包括建立LUN、建立igroup、以及將LUN對應至igroup。您的系統必須符合特定先決條件、才能設定LUN。

- 互通性對照表必須列出您所支援的SAN組態。
- 您的SAN環境必須符合中指定的SAN主機和控制器組態限制 "NetApp Hardware Universe" 適用於ONTAP 您的版本的
- 必須安裝受支援版本的主機公用程式。

  主機公用程式文件提供更多資訊。

- 您必須在LUN所屬節點和所屬節點的HA合作夥伴上擁有SAN生命里數。

"NetApp 互通性對照表工具"

"SAN主機組態ONTAP"

"NetApp技術報告4017：Fibre Channel SAN最佳實務做法"

驗證FC或iSCSI的授權

在使用FC或iSCSI啟用儲存虛擬機器（SVM）的區塊存取之前、您必須先取得授權。

步驟

1. 使用「系統授權show」命令來驗證您是否擁有FC或iSCSI的授權。

   「系統授權展示」

```
Package           Type    Description           Expiration
 ---------------- ------- --------------------- --------------------
 Base              site    Cluster Base License  -
 NFS               site    NFS License           -
 CIFS              site    CIFS License          -
 iSCSI             site    iSCSI License         -
 FCP               site    FCP License           -
```

2. 如果您沒有FC或iSCSI的授權、請使用「license add」命令。

   「license add -license code-code-*y_your less_code*」

設定SVM for iSCSI

若要設定iSCSI的儲存虛擬機器（SVM）、您必須為SVM建立生命期、並將iSCSI傳輸協定指派給這些生命期。

每個使用iSCSI傳輸協定處理資料的SVM、每個節點至少需要一個iSCSI LIF。為了提供備援、您應該在每個節點上建立至少兩個生命期。

步驟

1. 讓SVM聆聽iSCSI流量：

   「vserver iSCSI create -vserver *vserver_name*-target別名_vserver_name_」

2. 在每個節點上建立要用於iSCSI的SVM LIF：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定iSCSI -home -node_node_name_-home-port *port_name*-address_ip_address_-netask_kap

3. 請確認您已正確設定lifs：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

4. 確認iSCSI已啟動並正在執行、以及該SVM的目標IQN：

   「vserver iSCSI show–vserver *vserver_name*」

5. 從您的主機建立iSCSI工作階段至您的生命期。

"NetApp技術報告4080：現代SAN的最佳實務做法"

設定SVM for FC

若要設定FC的儲存虛擬機器（SVM）、您必須為SVM建立生命期、並將FC傳輸協定指派給這些生命期。

您必須擁有FC授權、而且必須啟用。如果未啟用FC授權、則LIF和SVM似乎處於線上狀態、但作業狀態為「親自」。您必須啟用FC服務、才能讓您的LIF和SVM正常運作。您必須為SVM中的所有FC LIF使用單一啟動器分區、才能裝載啟動器。

NetApp為每個以FC傳輸協定提供資料的SVM、每個節點至少支援一個FC LIF。每個節點必須使用兩個LIF和兩個Fabric、每個節點必須附加一個LIF。這可在節點層和網路上提供備援功能。

步驟

1. 在SVM上啟用FC服務：

   「vserver FCP create -vserver *vserver_name*-stue-admin up」

2. 在每個服務FC的節點上為SVM建立兩個生命期：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定FCP -home

-node_node_name_-home-port *port*」

「-role」參數應為「dATA」、「data-傳輸協定」參數應為「FCP」。

3. 確認您的生命已建立、且其作業狀態為「線上」：

   「網路介面show -vserver *vserver_name__lif_name*」

"NetApp支援"

"NetApp 互通性對照表工具"

叢集SAN環境中的LIF考量

建立LUN並對應至igroup

在設定SAN環境時、您必須建立LUN、建立啟動器群組（igroup）、並將LUN對應至igroup。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立集合體、磁碟區和儲存虛擬機器（SVM）。
- 您必須啟用FC或iSCSI的區塊存取。
- 您必須在叢集中的所有節點上建立SAN LIF。

建立LUN時、您必須指定LUN OS類型。LUN的實際大小可能會因LUN的作業系統類型而稍有不同。LUN建立後、無法修改LUN OS類型。

每個LUN的中繼資料在包含的Aggregate中需要約64 KB的空間。建立LUN時、您必須確保包含的Aggregate有足夠的空間來容納LUN的中繼資料。如果Aggregate沒有足夠的空間來容納LUN的中繼資料、則部分主機可能無法存取LUN。

如有必要、您可在ONTAP 更新版本的版本中、將LUN擴充至原始大小的10倍。例如、如果您建立100 GB LUN、則可將該LUN擴充至1、000 GB。您不得超過16 TB、即LUN大小上限。此限制不適用於ONTAP 更新版本的版本。

> LUN的實際最大大小可能不恰好為16 TB。將限制捨位至稍低的值。ONTAP

在LUN建立期間、一律會啟用非對稱邏輯單元存取（ALUA）。您無法變更ALUA設定。

步驟

1. 建立LUN：

   「LUN create -vserver vserver_name -volume *volume _name*-LUN *lun_name*-size *lun_size*-osttype *lun_ostype*-space-Reserve enabled| disabled'

   您的LUN名稱不得超過255個字元、且不得包含空格。

   如果您的主機作業系統是Windows 2008或更新版本、請使用「windows_2008」osttype。預設會啟用「最快保留」選項。如果您想要非空間保留LUN、則必須將「最快保留」選項設定為「停用」。

在磁碟區中建立LUN時、NVFIL選項會自動啟用。

2. 建立您的igroup：

   "igroup create -vserver *vserver_name*-igroup *igroup_name*-protocol FCP | iscs|混合-ostype_lun_ostype_ -initiator *name*"

   如果您的主機作業系統是Windows 2008或更新版本、請使用「windows_2008」osttype。

3. 將LUN對應至igroup：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 驗證LUN的設定是否正確：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

"磁碟與Aggregate管理"

"邏輯儲存管理"

"網路管理"

啟用特定主機的區塊存取

您必須在特定主機上啟用區塊存取、才能讓啟動器存取您的目標。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在主機與SVM上的LIF之間建立網路連線。
- 您的FC或iSCSI服務必須開啟且正常運作。
- 您必須擁有對應至啟動器群組（igroup）的LUN。

步驟

1. 請遵循主機文件中的步驟、在特定主機上啟用區塊存取。
2. 使用主機公用程式完成FC或iSCSI對應、並探索主機上的LUN。

"SAN主機組態ONTAP"

將**LUN**轉換成命名空間

從ONTAP 《支援支援支援支援服務的支援服務：支援支援ONTAP 服務」的功能、從功能性的9.11.1開始、您可以使用支援服務器的CLI、將現有的LUN就地轉換為NVMe命名空間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 指定的LUN不應有任何現有的igroup對應。

- LUN不應位於MetroCluster 以實體為基礎的虛擬伺服器或SMBC關係中。
- LUN不應是傳輸協定端點或繫結至傳輸協定端點。
- LUN不應具有非零前置碼和/或後置串流。
- LUN不應是Snapshot的一部分、也不應是SnapMirror關係的目的地端、做為唯讀LUN。

步驟

1. 您可以輸入下列命令、將LUN轉換成NVMe命名空間：

   「vserver NVMe命名空間convert-from LUN -vserver -lun-path」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.